



Preparación, Modelado y DAX

Clase 1 - Preparación de datos con Power Query





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a realizar la fase de preparación de datos dentro del flujo de trabajo en Power BI, utilizando Power Query como entorno especializado para aplicar transformaciones, combinar fuentes, depurar errores y estructurar la información de manera eficiente y trazable.



Desafío inicial

Supón que trabajas en el área de análisis de una organización de salud que recopila mensualmente registros desde distintas clínicas. Los archivos tienen formatos similares pero no idénticos: algunas hojas contienen filas vacías, encabezados desplazados o nombres de columnas inconsistentes. Además, algunos campos como "Fecha de atención" o "Diagnóstico" están mal tipificados.

Se te ha encargado estructurar y preparar esta información para construir dashboards comparativos que midan eficiencia operativa. ¿Cómo puedes transformar y estandarizar los datos desde su origen? ¿Qué decisiones de limpieza deben documentarse y cuáles pueden automatizarse sin perder trazabilidad?

/* Fase de preparación de datos*/

¿En qué consiste la fase de preparación de datos?

¿Cuántas veces has confiado en un análisis sin cuestionar la calidad de los datos que lo sustentan? ¿Qué ocurre si esos datos contienen errores, inconsistencias o estructuras mal diseñadas?

La preparación de datos es una etapa crítica dentro del proceso de análisis empresarial, ya que permite garantizar la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información antes de modelarla o visualizarla. Esta fase se vuelve aún más relevante cuando los datos provienen de múltiples fuentes, como ocurre en entornos productivos reales, donde cada sistema puede tener su propio formato, codificación o reglas de negocio. En Power BI, esta etapa se gestiona principalmente desde Power Query, herramienta que permite aplicar transformaciones estructuradas, automáticas y documentadas.

Definición y objetivos clave

La preparación de datos es el proceso mediante el cual se transforman, limpian y organizan los datos en bruto para que estén listos para su análisis o modelado. En esta fase se ejecutan tareas como:



Eliminación de duplicados y valores atípicos.



Homogeneización de formatos (fechas, textos, monedas).



Normalización y categorización.



Combinación de fuentes heterogéneas.



Identificación y corrección de errores.



Tratamiento de valores nulos o mal tipificados.



Estandarización de nombres de columnas, unidades o categorías.

El objetivo central es garantizar que los datos tengan una estructura lógica, coherente y utilizable para posteriores fases del flujo de trabajo.

Rol dentro del ciclo de vida del análisis de datos

La preparación se ubica entre la obtención de datos y el modelado de relaciones y medidas. Es el punto donde los datos se vuelven operables y comienzan a alinearse con los requerimientos del negocio.

Desde el punto de vista técnico, esta fase permite:

- Reducir la incertidumbre en el análisis.
- Optimizar el rendimiento del modelo.
- Aumentar la transparencia en la trazabilidad de los datos.
- Automatizar procesos de limpieza recurrentes.

Desde el punto de vista estratégico:

Mejora la toma de decisiones al proporcionar información más confiable y contextualizada.

Riesgos comunes y desafíos técnicos

Riesgos comunes si se omite o minimiza la fase:

Informes con resultados erróneos debido a duplicaciones no detectadas.

Problemas al crear relaciones entre tablas por claves inconsistentes.

Fallas en fórmulas DAX debido a tipos de datos incorrectos

Desconfianza del usuario final ante visualizaciones incoherentes.

Desafíos técnicos más frecuentes:

Integrar archivos con estructuras diferentes (campos, delimitadores, codificaciones).

Automatizar flujos con origen dinámico (archivos nuevos cada semana).

Mantener trazabilidad de los cambios realizados.

Establecer reglas de negocio para imputar datos incompletos.

Buenas prácticas y recomendaciones



Planificar antes de transformar

Definir con claridad qué estructura final se necesita para el análisis y diseñar el flujo en función de ese objetivo.



No transformar datos directamente en el modelo

Todas las operaciones estructurales deben realizarse en Power Query para mantener orden, trazabilidad y rendimiento.



Usar pasos atómicos y descriptivos

Renombrar cada transformación de forma clara y evitar acumulación excesiva de pasos ambiguos.



Evitar transformaciones destructivas

No reemplazar valores sin respaldo, siempre validar antes de modificar.



Evaluar la escalabilidad

Diseñar flujos que funcionen con distintos tamaños de datos y no dependan de nombres o ubicaciones fijas.

Dominar la fase de preparación de datos es esencial para cualquier profesional de Business Intelligence. La calidad del análisis posterior no depende únicamente de visualizaciones atractivas o fórmulas avanzadas, sino de contar con una base sólida de datos correctamente tratados.

/* Power Query */

¿Qué es Power Query y para qué sirve?



¿Cómo podrías automatizar esa tarea manteniendo trazabilidad y sin escribir código complejo?

Power Query es un motor de transformación de datos que permite automatizar tareas de limpieza, estructuración y combinación de datos, fundamental en los flujos modernos de inteligencia de negocio. Se integra de forma nativa en Power BI Desktop, Excel y otros productos del ecosistema Microsoft. Su fortaleza radica en que cualquier usuario —sin necesidad de escribir código— puede aplicar transformaciones complejas de forma visual y repetible, con la capacidad de adaptar estas transformaciones a cambios en los datos de origen.

Power Query opera como un entorno intermedio entre la obtención de datos y el modelado, donde cada paso queda registrado como parte de una consulta editable, lo que garantiza trazabilidad, replicabilidad y transparencia. Es ideal para entornos empresariales que trabajan con fuentes cambiantes y grandes volúmenes de información.

Definición y propósitos

Power Query es una interfaz visual y motor de transformación de datos basado en el lenguaje M. Su objetivo es facilitar la conexión a múltiples fuentes, la aplicación de reglas de limpieza y transformación, y la carga controlada de los datos al modelo para su posterior análisis.

Permite tareas como:

- Filtrado de registros.
- Conversión de tipos de datos.
- Combinación de múltiples archivos o tablas.
- División de columnas.
- Reemplazo o corrección de valores.
- Agrupaciones y cálculos intermedios.

Todo ello mediante una interfaz gráfica accesible a usuarios no técnicos, pero con la posibilidad de edición avanzada para quienes dominan el lenguaje M.

Ventajas frente a otros entornos de preparación de datos

Característica	Ventaja técnica	Valor agregado en entornos productivos
Interfaz visual	No requiere programación para tareas comunes	Reduce errores manuales y curva de aprendizaje
Transformaciones declarativas	Cada paso queda documentado	Mejora trazabilidad y validación por auditores
Reutilización de consultas	Consultas pueden replicarse en distintos modelos	Aumenta eficiencia operativa
Soporte multifuente	Compatible con Excel, CSV, SQL Server, Web, APIs	Facilita consolidación de datos heterogéneos
Edición avanzada con lenguaje M	Ampliación de lógica más allá de la interfaz	Permite construir soluciones flexibles y escalables

Tabla 1. Ventajas frente a otros entornos de preparación de datos

Fuente: Desafío Latam

Usos productivos frecuentes



Limpieza de archivos cargados en carpetas compartidas

Automatización de la estandarización mensual de reportes financieros o de ventas.



Unificación de encuestas provenientes de formularios distintos

Útil en instituciones educativas o servicios sociales.



Normalización de datos exportados desde ERPs o CRMs

Cuando diferentes áreas extraen datos desde SAP, Salesforce, etc., pero deben consolidarse.



Transformación de textos complejos

Por ejemplo, separar nombres completos, transformar abreviaciones o generar códigos únicos.

Buenas prácticas al utilizar Power Query

Separar la lógica de limpieza por bloques

Por ejemplo, crear un bloque de pasos solo para limpiar encabezados, otro para transformar datos y otro para combinarlos.

Usar nombres significativos para las consultas

Evita confusiones como "Consulta1", "Consulta2". Utiliza nombres como "Ventas_2024_Limpias".

Evitar rutas estáticas

Cuando se conecte a archivos locales, usar parámetros o rutas relativas para evitar errores en otros entornos.

No cargar al modelo todo lo que se importa

Desactivar la carga de consultas intermedias que no son necesarias en el modelo final.

Documentar transformaciones sensibles

Por ejemplo, reemplazos de valores, supresiones o reagrupaciones.

Power Query no solo es una herramienta útil: es una pieza fundamental del ecosistema Power BI, ya que actúa como el filtro inicial que asegura que solo datos bien preparados lleguen al modelo. Su uso permite automatizar procesos, minimizar errores humanos y aumentar la eficiencia en la manipulación de información.

/* Lenguaje M */

Generalidades del lenguaje M

¿Qué tan importante es conocer el lenguaje que ejecuta silenciosamente todas las transformaciones en Power Query?

Aunque Power Query ofrece una interfaz visual para transformar datos, todas las transformaciones se traducen internamente en líneas de código escritas en un lenguaje funcional llamado M, cuya comprensión permite extender el alcance de las acciones, detectar errores más fácilmente, documentar procesos con claridad y construir consultas dinámicas y eficientes. Conocer M no es obligatorio para el uso de Power Query, pero sí esencial para escenarios donde se requiere mayor personalización, control o automatización avanzada de procesos.

¿Qué es el lenguaje M?

El lenguaje M (de "Mashup") es un lenguaje funcional, desarrollado por Microsoft, que permite describir consultas de transformación de datos de manera declarativa. A diferencia de otros lenguajes imperativos (como Python o SQL), M se enfoca en qué se desea lograr con los datos más que en cómo hacerlo paso a paso.

Características clave del lenguaje M

Es case sensitive (sensible a mayúsculas y minúsculas).

Utiliza la estructura `let ... in` para definir transformaciones secuenciales.

Cada paso produce una tabla o estructura intermedia, inmutable, que puede ser reutilizada.

Permite escribir consultas complejas con condiciones, funciones personalizadas y referencias cruzadas.

El lenguaje M es fundamental para:

- Optimizar el rendimiento de consultas complejas.
- Parametrizar procesos sin intervención manual.
- Reutilizar lógicas para distintos escenarios.
- Auditar y documentar cada transformación con precisión.

Estructura de una consulta M

Una consulta en M se compone de dos bloques principales:

```
let
    paso1 = ...,
    paso2 = ...,
    paso3 = ...
in
    paso3
```

- let: define cada paso intermedio que transforma los datos.
 - in: indica cuál es el resultado final a retornar (normalmente el último paso).
- Cada paso depende del anterior y puede ser renombrado para facilitar la lectura, seguimiento y depuración.

Ejemplo:

```
let
    origen = Csv.Document(
        File.Contents("ventas.csv"),
        [Delimiter=",", Columns=5, Encoding=65001]
    ),
    con_encabezados = Table.PromoteHeaders(
        origen,
        [PromoteAllScalars=true]
    ),
    tipos_cambiados = Table.TransformColumnTypes(
        con_encabezados,
        {
            {"Monto", type number},
            {"Fecha", type date}
        }
    )
in
    tipos_cambiados
```

Comandos y funciones comunes

Función	Descripción
Table.SelectRows	Filtra filas según condición
Table.RemoveColumns	Elimina columnas no deseadas
Text.Upper, Text.Trim	Transforma texto a mayúsculas, elimina espacios
Record.FieldValues	Extrae los valores de un registro
Date.FromText	Convierte texto a formato de fecha
List.Distinct	Devuelve valores únicos de una lista
Number.Round, Text.Split	Redondeo de números, división de texto por delimitador

Tabla 2. Comandos y funciones comunes

Fuente: Desafío Latam

Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas:

- Renombrar los pasos (step1, step2) con nombres descriptivos.
- Documentar transformaciones mediante comentarios.
- Agrupar pasos repetitivos en funciones personalizadas.
- Utilizar herramientas como la vista avanzada o el editor M para validaciones.

Errores comunes:

- Copiar código entre archivos sin ajustar rutas o nombres.
- Confundir nombres por mayúsculas/minúsculas (M es case-sensitive).
- No validar los tipos de datos tras la promoción de encabezados.
- Sobrescribir pasos intermedios sin verificar el resultado.

El lenguaje M es el corazón técnico de Power Query. Aunque no es necesario dominarlo para tareas básicas, su conocimiento se vuelve indispensable cuando el entorno visual no es suficiente. Nos permite automatizar, auditar y extender las transformaciones con precisión. En la próxima sección, aplicaremos estos fundamentos al uso estratégico de Power Query en la preparación real de datos.

**/* Utilización de Power Query en la
preparación de datos */**

Utilización de Power Query en la preparación de datos

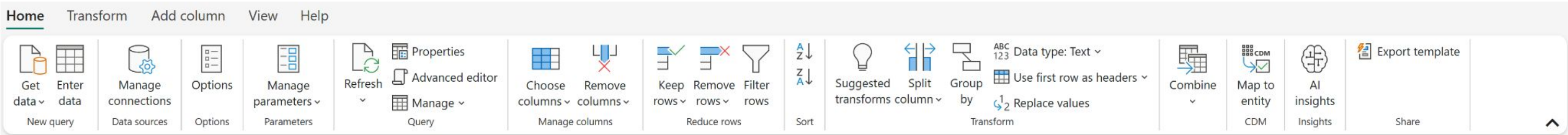
¿Qué nivel de calidad se puede garantizar en un informe si no sabes cómo fue tratado su origen?

Power Query no es solo una herramienta de apoyo, sino el motor de preparación y transformación de datos en Power BI. Su dominio permite estructurar, limpiar, enriquecer y transformar datasets de diversas fuentes con mínima intervención manual, asegurando consistencia y trazabilidad.

Aquí veremos cómo se aplica Power Query en contextos reales, qué tipos de tareas ejecuta y por qué representa una fase crítica en cualquier proceso profesional de inteligencia de negocios.

Ingreso al Editor de Power Query y navegación general

El Editor de Power Query se activa cuando se inicia una transformación de datos desde Power BI. Al ingresar, se despliega un entorno dividido en cuatro áreas principales:



Transformaciones comunes aplicadas desde la interfaz visual

A través de su interfaz gráfica, Power Query permite ejecutar las siguientes acciones de forma sistemática:

1

Limpieza de datos

- Eliminar filas vacías o duplicadas.
- Reemplazar valores nulos por texto o número.
- Estandarizar formato de texto (minúsculas, sin tildes, espacios).
- Convertir tipos de datos incorrectos.

2

Columnas

- Dividir columnas (por delimitador, por longitud).
- Agregar columnas condicionales, personalizadas o por índice.
- Fusionar columnas múltiples en una sola.
- Agrupar datos por categorías.

3

Ordenamiento y filtrado

- Filtrar por fechas, texto, rangos o condiciones personalizadas.
- Ordenar columnas ascendente/descendente.

4

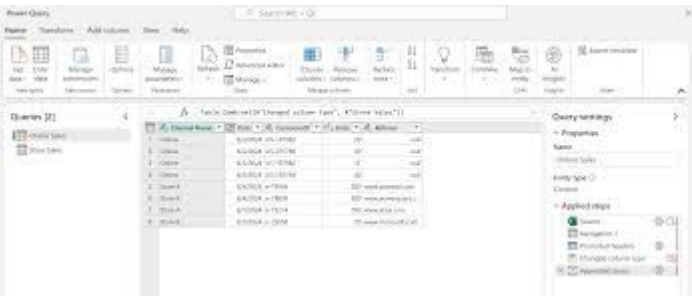
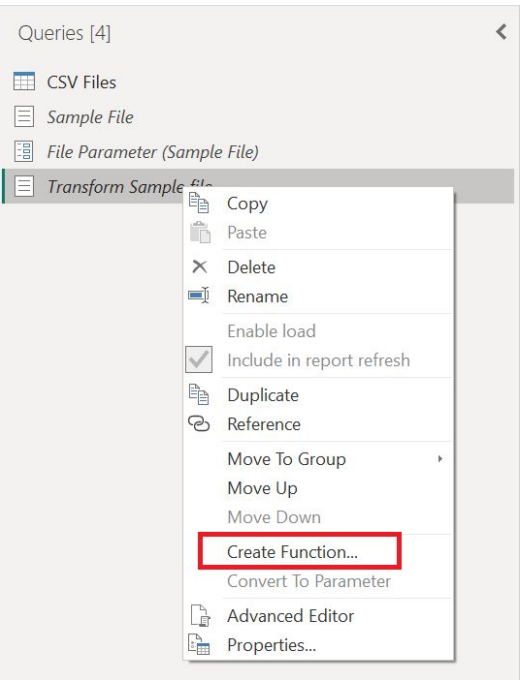
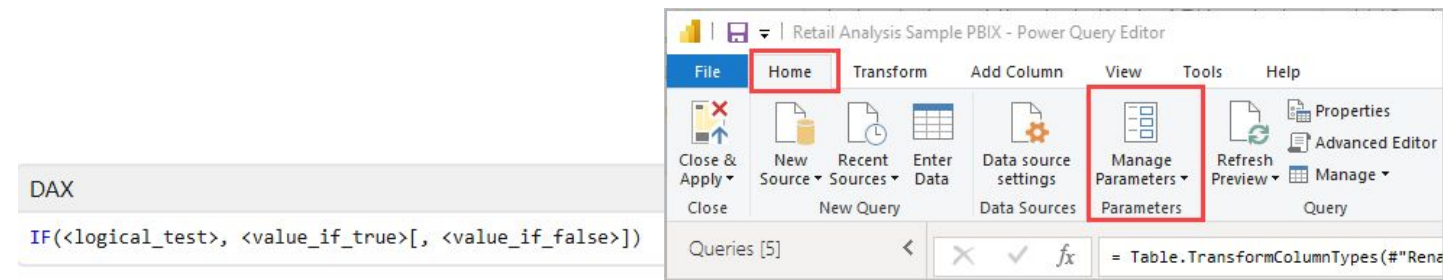
Combinación de consultas

- Combinar (merge): fusiona filas similares entre dos tablas (similar a un join en SQL).
- Anexar (append): agrega registros adicionales de una tabla similar.

Estas transformaciones no modifican los datos de origen, sino que se ejecutan en memoria cuando se actualiza el modelo.

Tareas avanzadas posibles desde Power Query

Aunque muchas tareas son accesibles por clic, Power Query también permite:



Condiciones anidadas

Crear reglas complejas tipo if...
then... else....

Parámetros

Valores dinámicos que permiten
crear consultas reutilizables.

Funciones personalizadas

Para aplicar una lógica común a
múltiples columnas o tablas.

Consultas anidadas

Usar el resultado de una consulta
como fuente para otra.

Estas capacidades permiten escalar soluciones que originalmente serían rígidas y replicarlas entre proyectos, departamentos o períodos de tiempo.

Buenas prácticas en el uso profesional de Power Query

Práctica recomendada	Justificación
Renombrar pasos y consultas	Mejora trazabilidad y comprensión del flujo.
Promover encabezados solo tras validar consistencia	Evita errores en columnas mal formateadas.
Verificar tipos de datos inmediatamente después de cargar	Prevenir errores en visualizaciones y cálculos posteriores.
Agrupar pasos relacionados en funciones reutilizables	Favorece mantenibilidad y reduce duplicidad.
Documentar pasos críticos mediante comentarios en M	Aumenta legibilidad para otros miembros del equipo.

Tabla 4. Buenas prácticas en el uso profesional de Power Query

Fuente: Desafío Latam

Errores comunes a evitar



Asumir que Power Query detecta automáticamente todos los tipos de datos.



Promover encabezados sin revisar filas duplicadas o incompletas.



Olvidar actualizar las transformaciones al cambiar la estructura de archivos origen.



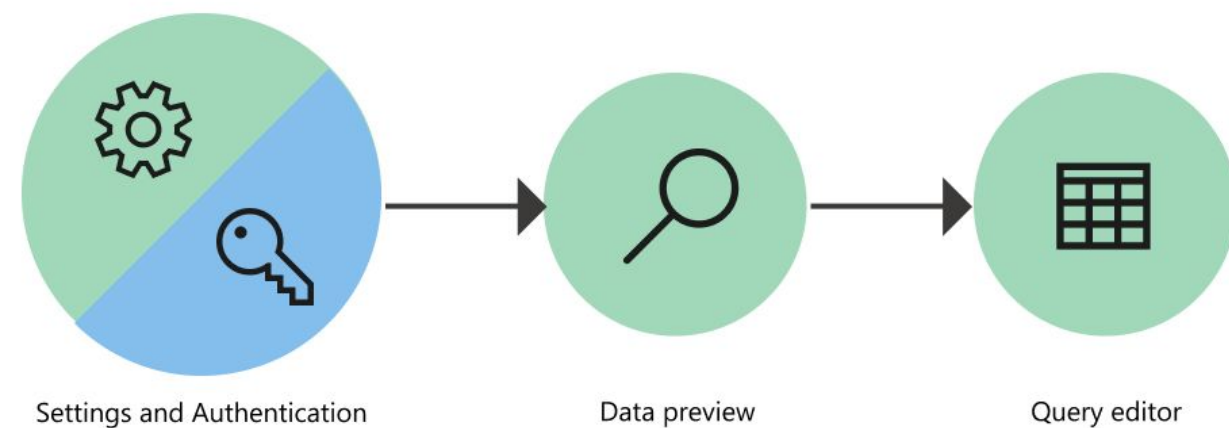
Crear múltiples pasos irrelevantes que dificultan el mantenimiento.



Aplicar cambios manuales posteriores que no quedan registrados en la lógica del modelo.

Power Query no solo permite preparar datos: los define. Un buen modelo comienza con una estructura limpia, consistente y trazable. Saber utilizar cada herramienta visual, pero también identificar cuándo intervenir el lenguaje subyacente, otorga al profesional BI un dominio real sobre la calidad de su análisis. A continuación, exploraremos técnicas específicas para llevar a cabo tareas comunes de preparación de datos con efectividad.

`/* Técnicas básicas de preparación de datos */`



Técnicas básicas de preparación de datos

¿Puedes construir un análisis confiable si no dominas las transformaciones básicas que garantizan la calidad del dataset?

Las técnicas básicas de preparación de datos permiten transformar datos crudos en estructuras listas para análisis. Aunque se consideren "básicas", su impacto es profundo: afectan la precisión de las visualizaciones, la consistencia de los modelos y la credibilidad de los reportes. En esta sección abordamos un conjunto de operaciones que todo profesional debe manejar con criterio, no solo con habilidad técnica, sino entendiendo cuándo aplicarlas, por qué, y con qué consecuencias.

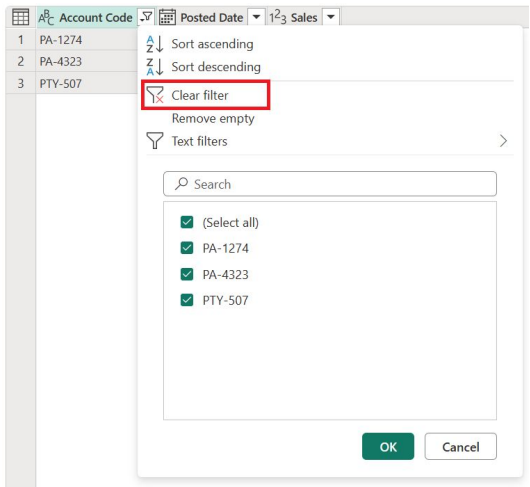
Detección y tratamiento de valores perdidos o nulos

Los valores faltantes pueden representar errores de carga, campos opcionales no completados o pérdida de información en origen. Su tratamiento dependerá del tipo de variable, su rol analítico y su relación con otras columnas.

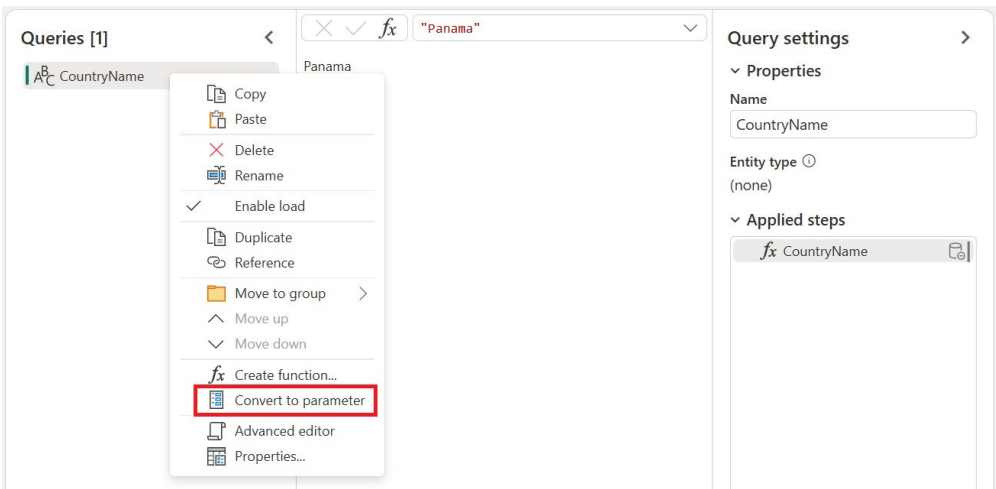
Técnicas:



Filtrar por "nulo" desde Power Query.



Aplicar "Valor predeterminado" para imputación simple.



Técnicas básicas de preparación de datos



Usar columnas condicionales para imputación basada en reglas (por ejemplo: si región = norte y valor nulo → imputar promedio regional).



Agrupar por categoría y calcular promedio/mode para imputaciones más robustas.

Power Query Editor interface showing the 'Add Column' tab. The 'Conditional Column' button is highlighted with a red box. Below the ribbon, a table is displayed with columns: Customer, Tax, Amount, and Taxable?.

	Customer	Tax	Amount	Taxable?
1	Ken	0.07	35.02	Yes
2	Rob	0.1	410.12	Yes
3	Bill	0.125	120.45	No

Power Query interface showing a query named 'Table.Group(Source, {"Country", "Sales Channel"}, {"Total units", each...})'. The table below shows the results of the query, grouped by Country and Sales Channel.

	Country	Sales Channel	Total units
1	USA	Online	9000
2	USA	Reseller	12000
3	Panama	Online	125
4	Panama	Reseller	350
5	Canada	Online	2650
6	Canada	Reseller	1500

Detección y tratamiento de valores perdidos o nulos

Normalización y transformación de fechas

Las fechas suelen venir en múltiples formatos, o incluso como texto. La normalización asegura que puedan ser comparadas, filtradas o utilizadas en funciones temporales.

Operaciones comunes:

- Cambiar tipo de dato a fecha.
- Detectar fechas fuera de rango (por ejemplo, años 1900 o 2099).
- Extraer componentes (año, mes, día).
- Calcular diferencias (días entre dos fechas).

Transformación de texto y limpieza semántica

La estandarización de texto garantiza coherencia en agrupaciones, filtros y relaciones.

Transformaciones básicas:

- A mayúsculas/minúsculas.
- Eliminar espacios dobles o iniciales.
- Sustituir caracteres (por ejemplo, guiones por espacios).
- Reemplazar abreviaciones por su forma completa (Ej.: "R.M." → "Región Metropolitana").

Importancia: Evita duplicaciones en agrupaciones o filtros (Ej.: "ventas" ≠ "Ventas").

Dominar estas técnicas no solo permite preparar los datos, sino diagnosticar errores antes de que contaminen el modelo o los reportes. Aplicar transformaciones con criterios sólidos asegura que el análisis posterior sea confiable y reproducible. Estas tareas, aunque básicas, son el núcleo de cualquier flujo BI sólido.

Agrupaciones y operaciones por categoría

Agrupar datos permite obtener estadísticas resumidas por subgrupos y preparar modelos analíticos.

Operaciones disponibles:

- Contar registros.
- Sumar valores numéricos.
- Calcular promedios.
- Obtener máximos y mínimos.
- Anidar operaciones (por ejemplo: promedio por mes dentro de cada año).

Aplicación: Resumen de ventas por sucursal → suma total por tienda, luego promedio por mes → base para definir metas comerciales.

Buenas prácticas con Power Query

¿Qué decisiones en la fase de transformación podrían impactar negativamente la escalabilidad, trazabilidad o reutilización del flujo de datos?

Power Query permite múltiples caminos técnicos para transformar datos, pero no todos son sostenibles a largo plazo. Las buenas prácticas aseguran que el trabajo no solo funcione, sino que sea comprensible, reutilizable, mantenible y escalable por cualquier integrante del equipo.

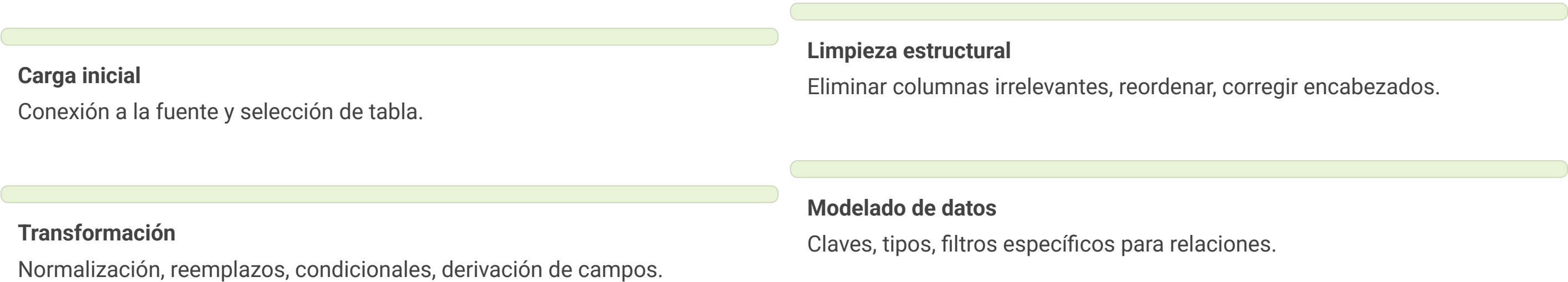
Estandarización de nombres y pasos

- Nombrar consultas de forma semántica (por ejemplo: ventas_2024_limpias en lugar de Table1).
- Renombrar pasos con propósito técnico (ej.: Filtrar_registros_nulos, Transformar_fecha_texto, Agrupar_por_sucursal).
- Evitar nombres genéricos que dificulten el seguimiento (Step1, ChangedType2, etc.).

Ejemplo práctico: Una consulta llamada TransaccionesFiltradas permite saber de inmediato que ya se eliminaron registros irrelevantes, a diferencia de Query1.

Separación de etapas por funcionalidad

Organiza las transformaciones en bloques lógicos según su propósito:



Esto facilita la comprensión, depuración y modificación del flujo sin afectar etapas previas.

/* Optimización del rendimiento */

Optimización del rendimiento

Evita pasos innecesarios como cambiar tipo de datos repetidamente o filtrar varias veces la misma columna

Revisa el orden de los pasos: aplicar filtros y eliminación de columnas al principio mejora el rendimiento.

Desactiva la carga de consultas auxiliares si no se usan en el modelo (clic derecho → desactivar carga).

Prefiere transformaciones nativas antes que pasos personalizados: el motor plegado ("query folding") permite delegar procesos al origen de datos si las operaciones son compatibles.

Si el paso aparece con un icono gris claro en lugar de oscuro, probablemente ya no se está plegando. Eso impacta en tiempos de carga.

Reutilización y parametrización

- Uso de parámetros para definir rutas de archivo, fechas, umbrales, tipo de cliente, etc.
- Funciones personalizadas para aplicar una misma transformación a múltiples fuentes (por ejemplo, limpiar archivos mensuales).
- Consultas base reutilizables que sirvan como fuente para otras transformaciones, sin repetir procesos.

Identificación y reparación de errores

¿Cómo puedes asegurarte de que los datos transformados en Power Query no contienen errores que distorsionen el análisis posterior?

En entornos profesionales, la detección oportuna de errores en los datos puede prevenir fallas críticas en los informes y en la toma de decisiones. La etapa de validación y corrección no debe ser improvisada, sino parte estructural del flujo de preparación.

Tipos de errores comunes en Power Query

Errores de tipo

Cuando se intenta convertir texto en fecha o número, pero el valor es inválido.

Errores de fórmula

Al crear columnas condicionales o personalizadas con lógica incorrecta.

Errores de carga

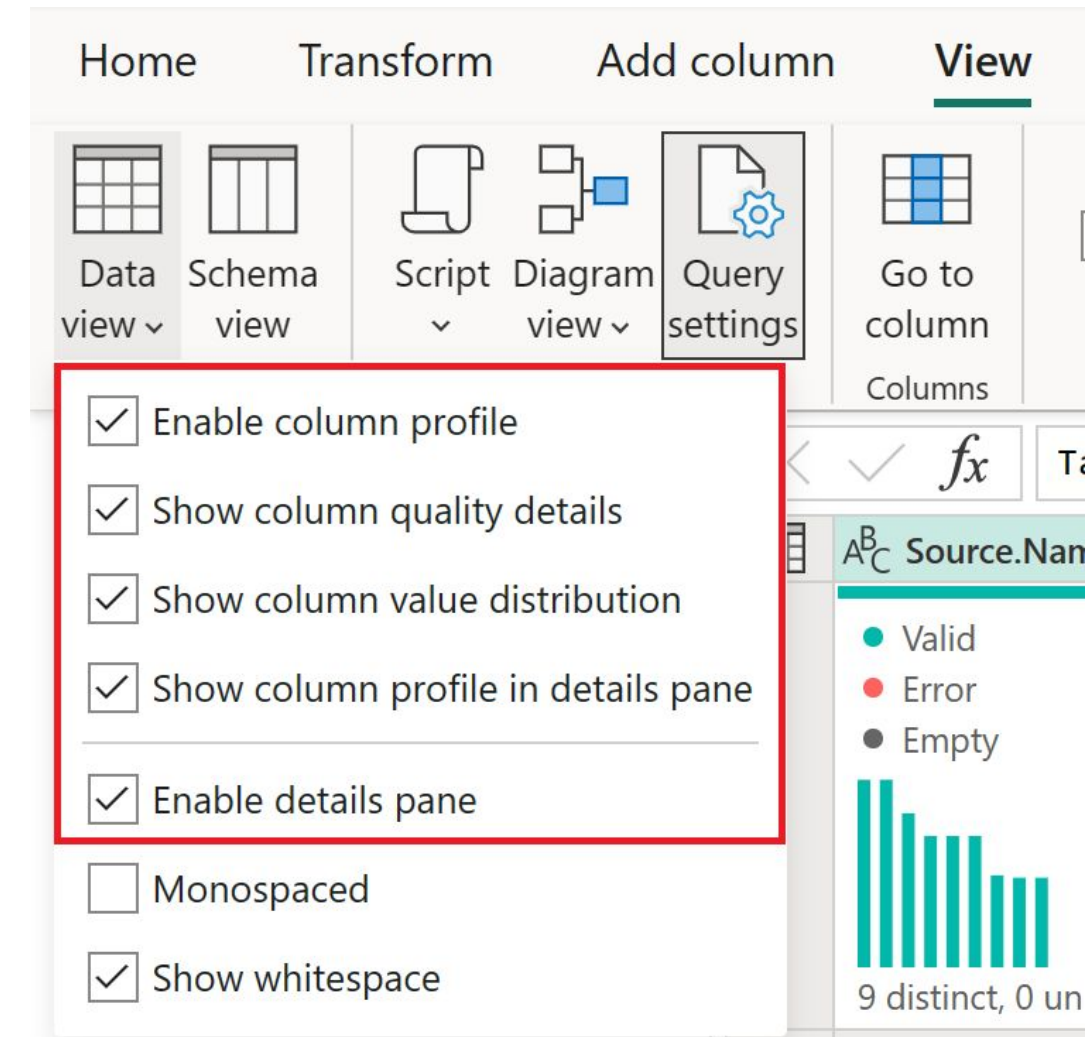
Ocurren al conectarse a fuentes externas inaccesibles o cambiadas.

Errores silenciosos

Registros válidos pero incoherentes (por ejemplo, edad negativa, ventas con monto 0).

Herramientas de detección

- Vista de calidad de datos: permite observar la proporción de errores, valores vacíos y valores válidos por columna.
- Perfil de columna: entrega estadísticas como valores únicos, mínimos, máximos, errores y distribución.
- Filtro por errores: clic en el ícono de error al lado del encabezado para aislar filas con errores.
- Paso "Conservar errores": útil para analizar específicamente qué tipo de error ocurrió.



Documentación interna y trazabilidad

- Agregar comentarios en el editor avanzado para anotar decisiones técnicas, supuestos o reglas de negocio aplicadas.
- Registrar versiones de una consulta cuando se va a hacer una modificación mayor, manteniendo copia de seguridad (ventas_brutas_v1, ventas_brutas_v2).
- Incluir tablas auxiliares documentadas que sirvan de guía para usuarios no técnicos (por ejemplo, una tabla de equivalencias de regiones o un glosario de campos).

Validación de calidad en cada etapa

- Usar vista previa del perfil de columna (valores únicos, vacíos, errores).
- Aplicar pasos de control como filtros de validación (si edad < 0, si fecha > hoy, etc.).
- Incluir reglas de negocio como filtros condicionados, para excluir registros que no cumplen con criterios mínimos.

Las buenas prácticas en Power Query no son simples recomendaciones estéticas, sino decisiones de ingeniería de datos que permiten mantener flujos de trabajo comprensibles, auditables y sustentables. A medida que se integran más fuentes y aumenta la complejidad de los modelos, aplicar estas prácticas se vuelve indispensable para asegurar la continuidad operativa, la colaboración entre equipos y la confiabilidad analítica.

Estrategias de corrección



Reemplazo condicional

Uso de Columnas condicionales para imputar un valor predeterminado en caso de error.



Transformación controlada

Validación previa del contenido antes de convertir tipo (por ejemplo, verificar si un texto contiene solo números).



Reglas de negocio

Aplicar filtros automáticos a registros incoherentes (por ejemplo, fecha futura en historial médico).



Registro de decisiones

Anotar en el editor avanzado qué tipo de corrección se aplicó y por qué.

Automatización de validaciones

- Columnas de control: crear banderas que identifiquen registros problemáticos (ErrorEdad, MontoInvalido, FechaIncorrecta).
- Transformaciones basadas en parámetros: por ejemplo, validar si la fecha de registro es anterior a una fecha límite definida como parámetro global.
- Agrupaciones para revisión: agrupar por tipo de error o sucursal para conocer la frecuencia y patrones.

Documentación y trazabilidad

- Renombrar pasos con lógica clara (DetectarErrores, CorregirEdadNegativa, etc.).
- Comentarios en el editor avanzado para explicar por qué se reemplazó un valor.
- Tablas de auditoría: generar consultas auxiliares que registren cuántos errores fueron corregidos, con qué criterio.

Ejercicio - Preparando registros de atención en salud con Power Query



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Aplicar transformaciones fundamentales utilizando Power Query para limpiar, estructurar y preparar un conjunto de datos provenientes de distintas clínicas, asegurando trazabilidad, consistencia y replicabilidad del proceso de depuración.

Situación: Eres parte del equipo de inteligencia de negocios de una red de centros médicos. Recibes mensualmente archivos Excel generados por cada clínica, donde se registran las atenciones realizadas. Sin embargo, los archivos presentan múltiples inconsistencias: encabezados en distintas filas, fechas en formatos distintos, columnas innecesarias, y campos de diagnóstico escritos con errores. Se te encomienda diseñar y aplicar un flujo de limpieza automatizado con Power Query que permita estandarizar estos registros para su análisis en Power BI.



Ejercicio

Instrucciones

1. Descargar los archivos desde la plataforma del curso

- atenciones_sede_norte.xlsx
- atenciones_sede_sur.xlsx
- glosario_diagnosticos.csv

2. Cargar los archivos en Power BI desde Power Query

- Elige los archivos y explora sus hojas.
- Revisa las columnas disponibles y detecta diferencias estructurales.

3. Aplicar transformaciones clave en Power Query

- **Promover encabezados** desde la fila correcta.
- Eliminar **columnas vacías** o innecesarias.
- **Uniformar el tipo de dato** en la columna "**Fecha atención**".
- **Sustituir valores incorrectos** en la columna "**Diagnóstico**" usando el **glosario_diagnosticos.csv**.
- Crear una **columna condicional** que clasifique las atenciones en "**Urgente**" o "**Programada**" según código.



Ejercicio

Instrucciones

4. Documentar el flujo aplicado

- **Renombrar** cada paso y consulta con términos legibles.
- **Comentar** en el editor avanzado (si aplica alguna transformación personalizada).

5. Cerrar el editor y cargar los datos limpios al modelo



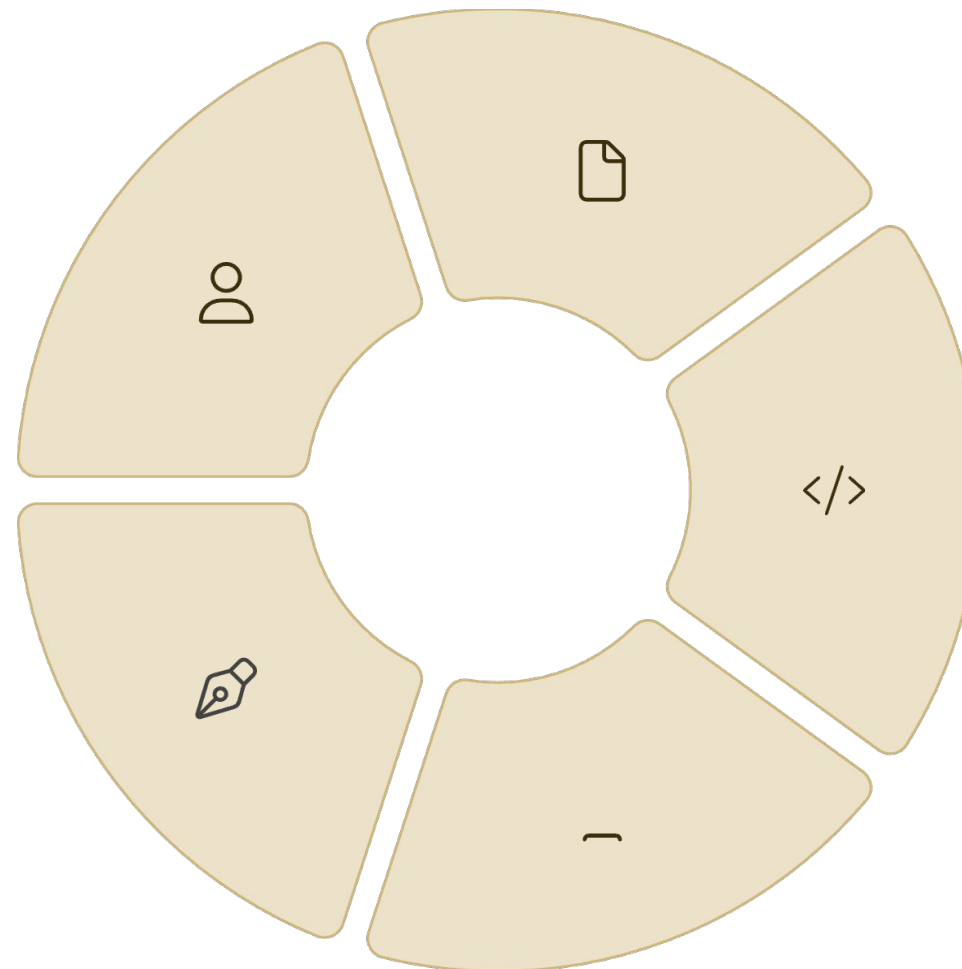
Resumen

Preparación de datos

Comprendimos en qué consiste la fase de preparación de datos dentro del flujo de análisis de Power BI.

Buenas prácticas

Revisamos buenas prácticas en el uso de Power Query y métodos para detectar y corregir errores en la etapa de preparación.



Power Query

Exploramos el uso de Power Query como entorno visual y funcional para aplicar transformaciones sistemáticas a fuentes diversas.

Lenguaje M

Nos introducimos en los fundamentos del lenguaje M y su rol en la trazabilidad de los pasos aplicados.

Técnicas esenciales

Aplicamos técnicas esenciales como combinación de tablas, tratamiento de valores nulos, transformación de texto y agrupación.

¿Qué ventajas ofrece Power Query frente a realizar transformaciones directamente en Excel o en el modelo de Power BI?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión nos enfocaremos en aplicar funciones específicas de transformación de datos dentro de Power Query. Profundizaremos en los ajustes de tipos de datos, reemplazo de valores, aplicación de filtros y uso de funciones condicionales, desarrollando criterios técnicos para tomar decisiones de limpieza y modelado desde los primeros pasos del flujo de datos.